



TRAVAUX DIRIGÉS

Calcul intégral

Classe : Terminale S

Durée conseillée : 4h

Exercice 1: Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de chacune des fonctions suivantes :

- a) $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$
- b) $f(x) = \cos(2x) - \sin x$
- c) $f(x) = e^{3x}$

Exercice 2: Calculer les intégrales suivantes :

- a) $\int_0^1 (2x + 1) dx$
- b) $\int_0^{\pi/2} \sin x dx$
- c) $\int_1^e \frac{1}{x} dx$

Exercice 3: À l'aide du changement de variable $u = x^2 + 1$, calculer

$$I = \int_0^1 x \sqrt{x^2 + 1} dx.$$

Exercice 4: À l'aide d'une intégration par parties, calculer

$$J = \int_0^1 x e^x dx.$$

Exercice 5: À l'aide d'une intégration par parties, calculer

$$K = \int_1^e \ln x dx.$$

Exercice 6: Calculer l'aire, en unités d'aire, du domaine délimité par la courbe de $f(x) = 4 - x^2$ et l'axe des abscisses.

Exercice 7: On considère les fonctions $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 2$.

- a) Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ et en déduire les points d'intersection des courbes.

b) Calculer l'aire du domaine délimité par les deux courbes.

Exercice 8: Déterminer la primitive F de $f(x) = 6x^2 - 4x + 1$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 2$.

Exercice 9: Calculer la valeur moyenne de la fonction $f(x) = x^2$ sur l'intervalle $[0, 3]$.

Exercice 10: Calculer $I = \int_0^{\pi/4} \tan x \, dx$ (on rappelle qu'une primitive de $\tan x$ est $-\ln |\cos x|$).

Exercice 11: Calculer $L = \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} \, dx$.